



1) 定义 DEFINE: 问题定义

问题描述:

问题是什么	截至 2026 年，NPI 项目中 Design for Manufacturability 采取原有 DfX 会议机制，流程侠侣较低。平均每个项目两年周期中会有平均 6 场 DfX 会议，平均参会成员 20 人，平均每场会议时长 2 小时，因 checklist 内容众多，会议中存在单个条目讨论时不相关人员等待的情况。目前会议时间与协调时间每个项目平均人*时需投入 496 小时，存在浪费。
与谁相关	NPI 项目成员
为何要解决该问题	提升会议效率，减少浪费
发生的时间	2026 年之前
在哪发生	全公司 NPI 项目
发生的频次和数量	数量为全公司历史所有 NPI 项目数量
产品受到的影响	N/A
目标是什么	保证会议输出质量的情况下，精简 Design for Manufacturability 相关会议流程，每个项目平均人时下降 30%。

团队成员：



2) 测量 MEASURE: 当前状态

当前状态的实际情况是什么样的？

平均每个项目两年周期中会有平均 6 场 DfX 会议（DFM 相关成员需全程参加），平均参会成员 20 人，平均每场会议时长 2 小时，因 checklist 内容众多，会议中存在单个条目讨论时不相关人员等待的情况。目前会议时间与协调时间每个项目平均人*时长需投入 496 小时。

是否重发？如果是，请详细描述

是，2026 年以前全部项目均发生。

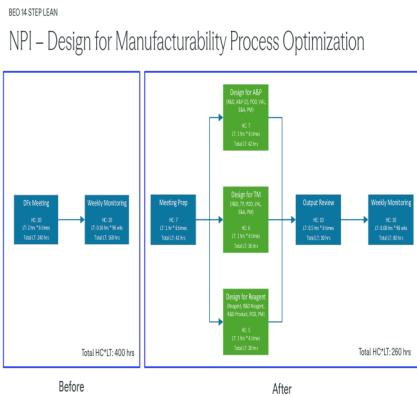
哪些历史数据是可用的？

1. DFM 流程总 lead time 见右图。2. 每场会议中，按照 checklist 条目数，平均 Design for 技术/原料/装配/QC 标准品/其他各占 1/6 会议时长。假设其他（包括供应链、质量体系等）全员均需参加，为有价值时间，技术/原料/装配/QC 标准品等时间，其他四个 function 均有代表（假设 1 名）不需参加，每场等待浪费时间为： $4 \times 3 \times 1/6 \times 2$ hrs = 4 hrs，6 场为 24 hrs。3. 每场会议讨论与输出的 action 中，平均 50% 为仅针对某一条目进行信息确认，如确认后双方 align，则无需实际跟踪。

数据告诉我们哪些信息？

1. 因会议形式为同步集中评审,存在单一模块成员时间浪费的现象。2. 仅为确认信息的跟踪行动项,占用会议时间与会后行动项跟踪时间,可以通过会前准备等形式,提前快速确认。

附加信息



3) 分析 ANALYSE: 根本原因分析 (5WHY)

Why1	为什么会议人时投入高？
	因为参会人数多，会议时长长，人员存在无效等待
Why2	为什么参会人数多，会议时间长，且存在等待？
	因为所有 DFx Checklist 全部逐条会议上评审，所有相关部门全程参与，单个议题只涉及部分人员
Why3	为什么所有相关部门全程参与？
	因为会议内容未按模块拆分，未区分不同角色的参与范围
Why4	
Why5	

Why1	为什么会议人时投入高？
	因为参会人数多，会议时长长，人员存在无效等待
Why2	为什么参会人数多，会议时间长，且存在等待？
	因为所有 DFx Checklist 全部逐条会议上评审，所有相关部门全程参与，单个议题只涉及部分人员
Why3	为什么 DFx Checklist 全部逐条会上评审？
	因为当前流程设计为“统一集中评审”模式，缺乏异步评审机制，没有按风险或优先级筛选议题
Why4	/
	/
Why5	/
	/

根本原因:



DFx 流程设计缺陷：缺乏模块化、异步化、分级管理机制，导致必须通过全员同步会议完成全量 Checklist 评审。



4) 改进 IMPROVE: 目标状况&行动

那些行动方案可以改进或防止此类问题发生

行动计划	负责人	计划完成日期	实际完成日期
HCG 项目中 DFM 部分内容采用新流程（会前线下 review 分级、模块化会议）	庞一飞	2026-12-31	
New FLU/HP 项目中 DFM 部分内容采用新流程（会前线下 review 分级、模块化会议）	张翼	2026-12-31	
Nova 项目中 DFM 部分内容采用新流程（会前线下 review 分级、模块化会议）	吴雨霏	2026-12-31	



5) 控制 CONTROL: 绩效监控

您将如何获悉改善是有效的，需要长期吗？考虑“新”过程将如何被测量/监控。确保有足够的时间来准确地监控您的改进的有效性。

3) 分析 ANALYSE: 根本原因分析 (鱼骨图)

人 Man

1. 单一模块人员必须全程参会 2. 参会成员准备不足 (依赖现场讨论与理解) 3. 发言与参与度不均 (少数人主导)

机 Machine

1. 缺乏会前准备 (提前在线 Review、批注) 2. 无会议效率辅助工具 (如计时/议题控制)

料 Matrial

1. DFx Checklist 条目中存在冗余或重复检查项

法 Method

1. 缺乏会前异步评审机制 2. 会议未按专业模块拆分评审 3. 会议内容未识别优先级与风险等级 (哪些高风险高影响、哪些需要讨论 vs 可以快速 align) 4. 会议结构不清晰 (无时间 box)

环 Motherland

1. 跨部门协同复杂, 沟通成本高, 多方日程时间协调困难

测 Measurement

1. 每个项目具体时间有波动, 数据收集代表平均情况

问题描述 Issue Description

DFM 采取 DFx 会议机制, 效率较低, 存在人时浪费

衡量指标	改善前指标	改善后指标	监控持续时间	节约/改善
NPI 单一项目平均 DFM 总人时	400 hrs	280 hrs	2026-06-30 ↓ 2027-12-31	人时减少 120 hrs (两年, 全部项目周期) 收益(RMB): 5040

是否可以复制到相似的区域或流程中? 有什么经验收获?

☒是

可以复制到 DFx 全流程, 目前仅为 DFM 试点。